

# 雙鍵化工 (4764)

## 投資研討報告

下一個新應材，AI 特化成長股

---

精準解析 mPPO 材料價值與產能爆發潛力

# 雙鍵化工(4764) 投資分析 報告

下一個國精：mPPO材料的爆發性增長

報告日期：2025年11月1日

報告人: Wawawa190

---

# 報告摘要與目的

## AI 趨勢的關鍵角色

隨著 AI 伺服器傳輸速率大幅提升，對印刷電路板 (PCB) 與銅箔基板 (CCL) 的電氣性能要求呈現指數級增長。mPPO (改性聚苯醚樹脂) 因具備極低的介電常數與損耗，成為解決訊號完整性的核心關鍵材料。

## 雙鍵獲利爆發潛力

雙鍵化工成功憑藉 mPPO 及 HC (碳氫樹脂) 技術突破，打入台灣 CCL 龍頭供應鏈。本報告旨在量化分析雙鍵在 AI 伺服器材料升級浪潮中的市場需求、擴產路徑，以及未來 EPS 翻倍的強勁動能。

# 量

切入 CCL 龍頭，擴大產能

從每月 30 噸攀升至 2027 年目標 300 噸，因應 AI 伺服器對 M8/M9 高階耗材的龐大剛性需求。

# 價

產品 ASP 與傳統業務雙漲

mPPO 出貨單價達 NTD 950-1000/KG，並將隨 M8 佔比提升進一步走高。同時，傳統光固化材料漲價循環開啟。

# 率

毛利率突破 60%，結構質變

高階電子化學品營收佔比將於 2026 年突破 50%，高達 60% 的毛利率水平將帶動公司獲利產生結構性飛躍。

# AI 伺服器迭代趨勢

NVIDIA 平台從 Blackwell 演進至未來的 Rubin 世代，晶片功耗與傳輸速率面臨巨大考驗，帶動了伺服器硬體規格的全面升級。

。



傳輸速率躍升：網路傳輸速率朝向 800G 甚至 1.6T 發展，對材料的損耗容忍度極低。



電氣性能要求：PCB 與 CCL 材料必須升級，以對抗高頻傳輸時產生的嚴重訊號衰減。



材料世代交替：伺服器主板材料正式由 M6/M7 世代，全面且快速地邁向 M8 甚至 M8+ 規格。



# 核心挑戰：訊號完整性

## 高頻傳輸的致命傷

在高頻、高速的資料傳輸環境中，「訊號完整性 (Signal Integrity)」是系統穩定運行的基礎。任何能量的損失或波形的失真，都將導致運算錯誤或延遲。

傳統樹脂材料無法應付此挑戰，業界急需具備「極低介電常數 (Dk)」以提升傳輸速度，與「極低介電損耗因子 (Df)」以保持訊號清晰的先進特用化學材料。



# 關鍵材料：mPPO 與 HC 樹脂

| 樹脂種類  | 英文縮寫     | 介電常數 Dk (1MHz) | 介電損耗 Df (1MHz)  | 傳輸適用等級            |
|-------|----------|----------------|-----------------|-------------------|
| 環氧樹脂  | EP       | 3.8 - 4.5      | 0.018 - 0.022   | 常規 / 中等損耗 (5Gbps) |
| 聚醯亞胺  | PI       | 3.4            | 0.002           | 低損耗 (10Gbps)      |
| 改性聚苯醚 | mPPO/PPE | 2.4 - 2.45     | 0.0007 - 0.001  | 極低損耗 (25-56Gbps)  |
| 碳氫樹脂  | HC / CH  | 2.2 - 2.6      | 0.0005 - 0.001  | 超低損耗 (56Gbps+)    |
| 聚四氟乙烯 | PTFE     | 2.1            | 0.0003 - 0.0004 | 極端環境特殊應用          |

mPPO 與 HC 樹脂在 Df 表現上遠優於傳統環氧樹脂，是構成高階 M7~M9 材料的絕對核心。

# NVIDIA NVL144 架構下的材料升級

## Compute & Switch 節點升級

在 NVIDIA NVL144 架構中，硬體設計面臨極限挑戰。共用 18 組的 Compute Blade 以及含有多顆 NVSwitch 晶片的 Switch Tray，全面採用了高階的 M8 等級材料，以確保龐大算力的穩定傳輸。

## 新增正交背板推升 M9 需求

為了解決散熱與走線問題，NVL144 新增正交背板 (Orthogonal Backplane) 設計。此部分傳輸距離長且耗損要求極嚴苛，預期將轉向採用 M9 等級 (如 EM896K3) 混合高比例 HC 樹脂的頂級材料。

# CCL 材料耗損等級演進

400G (M7)

Df ~0.003

Ultra low loss.

樹脂：PPO + Low K Glass

1.6T (M9)

Df ~0.001

Super low loss.

核心樹脂：碳氫 (HC) +  
PPO

100G (M6)

Df ~0.006

Very low loss.

核心樹脂：PPO

800G (M8)

Df ~0.002

Ultra low loss.

樹脂：PPO + LowK2 Glass

# 高階 PPO 市場 TAM 分析

台灣 CCL 龍頭 E 廠產能擴展預測 (萬張/月)



至 2027 年，M8 以上規格佔比將達 25%。單張 AI 主板 mPPO 用量約 450 克，推估 CCL 龍頭對 M8 以上 mPPO 的月需求將高達 1,000 噸，市場空間極為龐大。

# 雙鍵的產業地位與技術壁壘

雙鍵在供應鏈中並非單純的樹脂原料商，而是扮演協助 CCL 龍頭進行「改性 (Modified)」的關鍵角色。

各家 CCL 廠使用的銅箔與玻纖布大同小異，決定 M8 以上材料良率與性能的致勝關鍵在於「樹脂配方」。雙鍵能依據客戶需求，調配出最佳的 mPPO 與 HC 樹脂混合配方。

深度戰略網綁：

雙鍵掌握了核心配方技術，成為台系 CCL 龍頭廠在 Blackwell 與 Rubin 平台材料開發上不可或缺的最佳戰友

。



# 不可替代性分析



## 量產技術門檻

M8+ 等級所需的 mPPO，全球僅雙鍵與日系大廠三菱瓦斯 (MGC) 具備「分子量均勻分佈」的穩定量產能力。這項技術保證了材料在極端高頻下的穩定電氣性能，技術壁壘極高。



## 嚴苛認證護城河

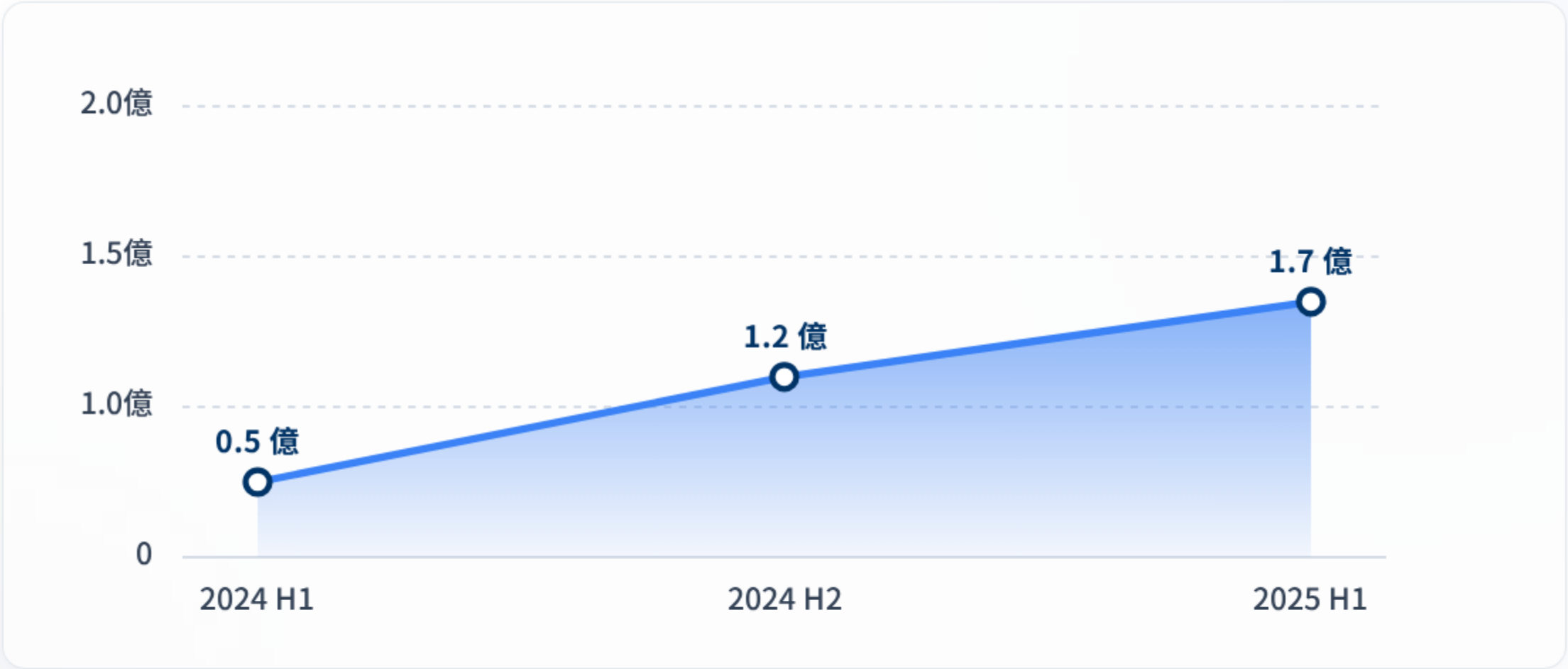
特用化學品非一般零組件，一旦通過伺服器廠 (如 NVIDIA) 與 CCL 廠的聯合認證，牽涉到 Tg、CTE、Dk、Df 及黏合度等多重變數，客戶極難輕易更換供應商，享有高度客戶黏性。



## 在地化供貨優勢

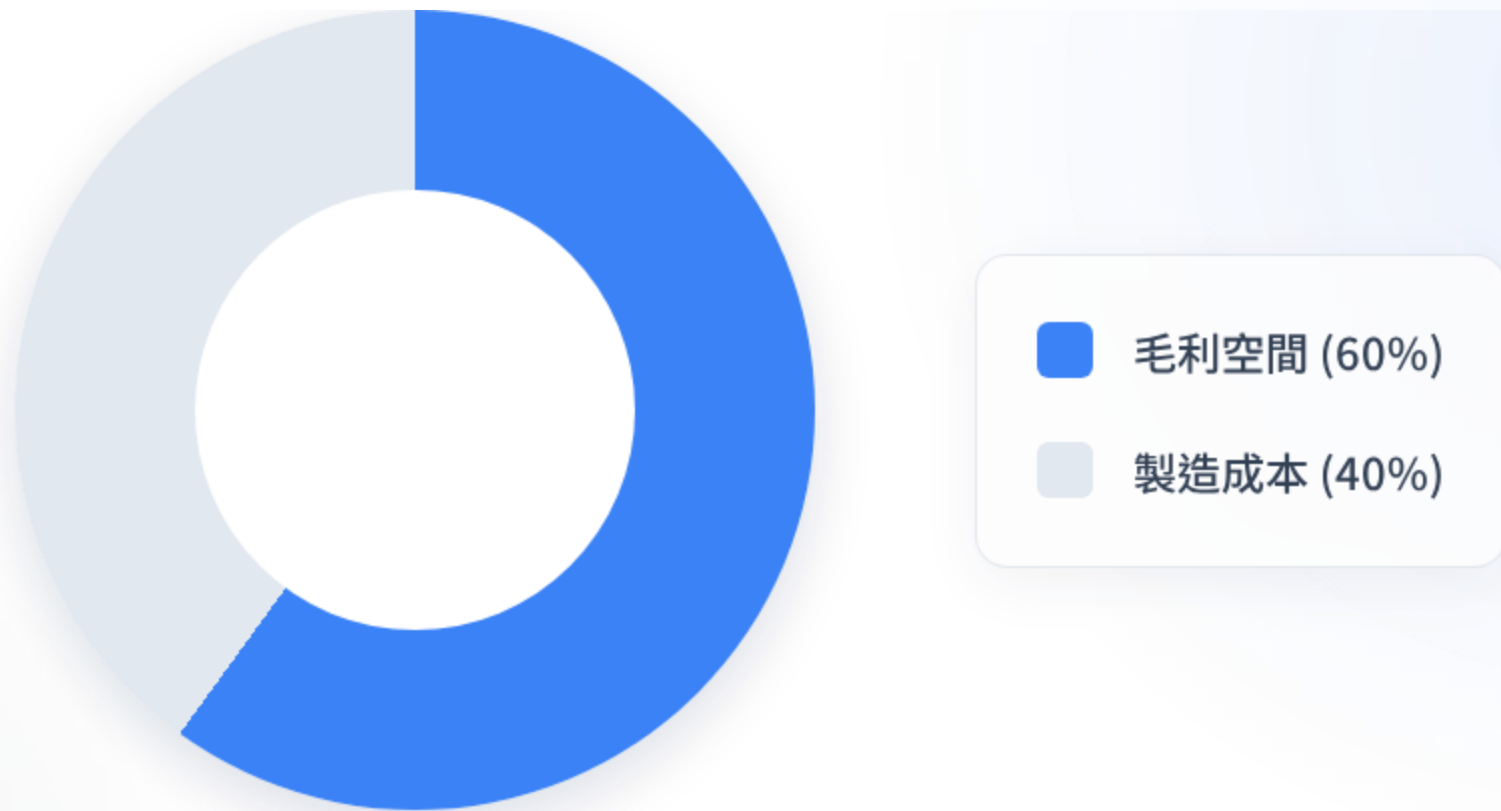
相較於日系同業，雙鍵具備強大的在地化生產與技術支援優勢。能快速響應台灣 CCL 龍頭廠的客製化配方調整需求，大幅縮短研發與量產週期。

# 電子材料營收結構轉變



受惠於 5G/6G 及 AI 高頻材料通過大廠認證並開始量產，電子化學品業務呈現陡峭的成長曲線，佔整體營收比重已突破 10%，並將快速攀升。

## mPPO 高毛利率解析



根據出貨與營收推估，mPPO 的平均售價 (ASP) 高達 NTD 950-1,000/KG。隨著良率提升與經濟規模顯現，量產後毛利率穩健維持在 60% 以上，是驅動未來獲利暴增的核心引擎。

# 傳統業務利差擴大

## 光固化材料漲價循環

雙鍵傳統業務（光固化材料與添加劑）迎來產業反轉。受原物料波動與市場供需吃緊影響，光固化材料自今年起已陸續調漲價格達 60% 以上。

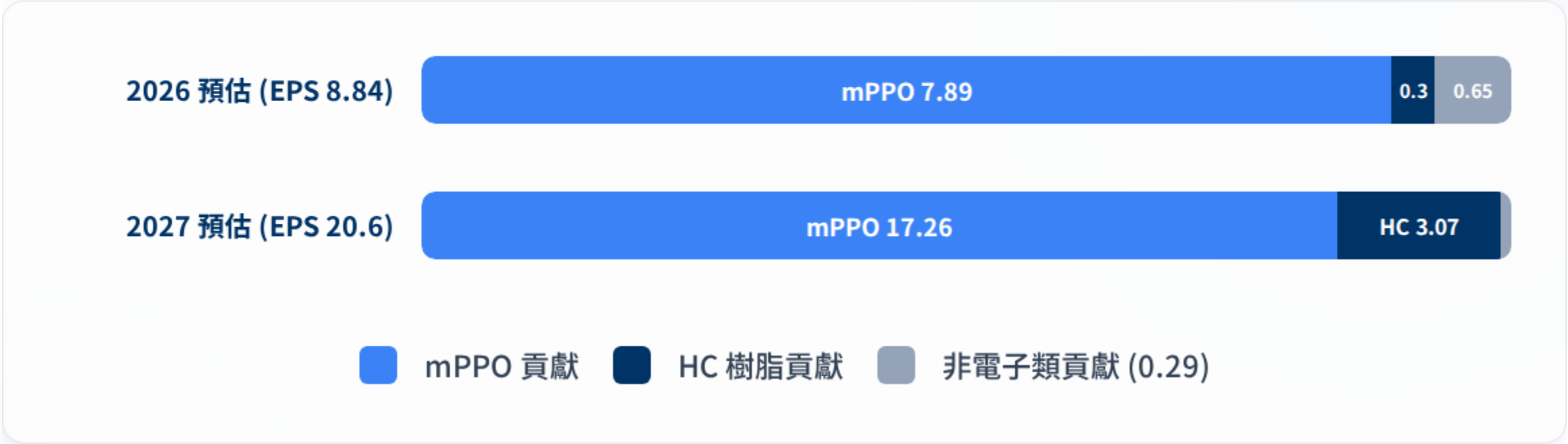
大幅度的漲價成功將傳統業務由虧轉盈，開啟全新的漲價循環紅利期。

## 低價庫存紅利浮現

在產品售價快速調漲的初期，公司享有前期建立的低價原物料庫存紅利。此利差擴大將顯著拉升傳統非電子類產品的基礎毛利率。

這為雙鍵在電子材料爆發前，提供了堅實的獲利基本盤保護。

# 2026-2027 EPS 拆解預估



由 EPS 拆解可清晰看出，高階 CCL 樹脂 (mPPO + HC) 將完全主導未來的獲利結構，成為 2027 年 EPS 挑戰 20 元的絕對主力。

# 已知強勁成長動能



擴產確立與客戶承諾：關鍵大客戶要求 2026 年 8 月前備妥每月 200 噸以上產能。目前產線調整進度超前，2026 年初每月出貨已達 85 噸，產能去化無虞。



電子材料順利漲價：面對高階材料強烈需求，雙鍵已於今年 1 月成功向關鍵大客戶調漲電子材料售價，3 月起全面生效，直接挹注毛利。



新產品線 (HC 樹脂) 突破：針對 M8/M9 應用開發的高階 HC 樹脂已通過客戶測試，預計 Q3 開始出貨。其 ASP 為 mPPO 的 5-6 倍，是未來的隱藏王牌。

# 未知變數與風險控管

## HC 材料毛利率潛力

雖然高階 HC (碳氫樹脂) 即將量產，但因製程極度複雜且技術門檻更高，實際量產初期的毛利率仍屬未知。

風險控管評估：依據產業經驗與產品單價 (ASP) 推估，其穩態毛利率大概率將超越現有的 mPPO (>60%)，屬於「上行風險 (Upside Risk)」。

## 地緣政治與原料供應

中東局勢 (如美伊衝突) 可能引發全球石化原料供應鏈波動，導致上游基礎化學品成本飆升。

風險控管評估：目前尚無斷料跡象。且在高階電子材料領域，供應穩定性高於對價格的敏感度，增加的成本較易轉嫁予下游 CCL 廠。

# 上游供應鏈動態與轉嫁能力

近期關鍵上游原料 MEK (丁酮) 溶劑 價格已出現翻倍暴漲，對一般化工業者造成沉重成本壓力。

然而，雙鍵的終端應用為高毛利的 AI 伺服器，客戶 (CCL 龍頭 E 廠) 對價格承受力極強，首要任務是「確保料源」而非「壓低成本」。

## 強勢定價權：

只要有貨，E 廠皆能全數吸收漲幅。雙鍵證明了其在 AI 供應鏈中具備優異的「成本轉嫁能力」，確保獲利空間不被原物料侵蝕。



# 全球同業漲價潮背書

## 日本 MGC

---

全球高階電子樹脂龍頭三菱瓦斯化學 (MGC) 已正式發函，針對 CCL、Prepreg 等全系列電子材料，強勢調漲售價達 30%，印證高階材料的極度短缺。

## Panasonic

---

日本電子大廠 Panasonic 亦針對旗下電子線路板材料發佈漲價通知。顯示原物料、運輸與研發成本攀升，已成為全行業共識，漲價具備產業合理性。

## 中國東材科技

---

陸系電子樹脂大廠東材科技表示產品供不應求，除了持續擴廠外，其電子材料的毛利率亦呈現逐年攀升的趨勢，與雙鍵的獲利軌跡完全一致。

# 生產基地佈局與儲備



宜蘭本廠 (整理優化)

佔地約 10,000 坪。透過舊產線汰換與動線整理，預計可提供年產能 2,000 噸的高階樹脂生產力。



宜蘭廠旁土地 (建廠儲備)

尚有1/3土地備用。作為 2027 年後的成長腹地，預估未來新廠擴滿可再增添 3,000 噸年產能。



台中欣晃廠 (租用擴充)

佔地 5,100 坪，連同設備與人員全廠租用。提供即戰力，快速挹注至少 1,000 噸年產能以滿足短期急單。

# 推估產能擴展時程表 (月產能)



## 量產即戰力分析



在宜蘭仍有 4,000 坪閒置土地下，果斷  
「租滿」台中欣晃廠 5,100 坪廠房與設  
備，顯示 AI 訂單的急迫性與公司對產能  
的渴望。

— 捨棄耗時的自建新廠，採用併購/租用取得「即戰力」，是搶佔市場份額的最強宣示。

# 2026-2027 損益情境分析

| 情境假設      | 電子材料出貨量  | 產品 ASP 狀態           | 毛利率變化               | 預估 EPS |
|-----------|----------|---------------------|---------------------|--------|
| 悲觀情境      | 1,328 MT | 無法漲價 (成本平轉)         | 電子持平 60% / 傳統 12.9% | 4.26 元 |
| 中性情境 (基準) | 1,588 MT | 電子微調 1050 / 傳統 +20% | 電子增 8% / 傳統增 4%     | 7.51 元 |
| 樂觀情境      | 1,700 MT | 電子調漲 1100 / 傳統 +30% | 電子增 10% / 傳統增 7%    | 9.50 元 |

\*註：上述預估皆已採用增資後膨脹之股本進行保守計算

o

## 2027 產能爆發年預估

3,500 噸

mPPO 年出貨量

宜蘭新廠與台中廠全面啟動，產能較 2026 年翻倍，

ASP 挑戰 1,350 元/KG。

> 20 元

全年 EPS 挑戰

產品組合極致優化，合併高階 HC 樹脂放量，獲利迎

來兩位數非線性增長。

# 結論與近期股價催化劑



## 資本運作催化

公司啟動第二次可轉債 (CB) 競拍與現金增資 (SPO)，預計籌資逾 11 億元。發行前的法人說明會將有效提升市場能見度與籌碼流動性。



## 併購與擴產公告

租用廠房及潛在的併購案公告，將實質印證產能急速擴展的預期，消除市場對其「接得到單但做不出貨」的疑慮。



## 評價重估 (Re-rating)

成功轉型 AI 特化材料後，市場給予特化族群的合理本益比 (PE) 落在 30X ~ 50X 之間。以 2026/27 爆發性成長的 EPS 計算，具備龐大的估值上修空間。

# 補充 1：同業與客戶法說情報，印證雙鍵成長軌跡



## 中華化 法說會重點

### 供應鏈關鍵情報

- ✓ PBPBr 進入 Pilot 階段：預計於 2026 年 5 月進入測試，目前正進行日本化驗認證。
- ✓ 直接關聯雙鍵：經營層明確透露此材料「跟雙鍵的材料相關」，預計 2Q26 會有進一步具體消息。
- ✓ 終端應用確立：樹脂基板相關材料將於 2026 年出現量能，出貨予台灣 CCL 廠，終端客戶包含國際大廠美光 (Micron)。



## 台光電 法說會重點

### 下游 CCL 驗證進度

- ✓ 載板 CCL 驗證狀況：今年底預計推出高達 30 萬張產能的規劃。
- ✓ 規格突破：官方明確表示，今年擴產的規格等級「已經可以做到載板」，顯示高階材料需求正突破傳統伺服器板領域。
- ✓ 高階應用延伸：載板材料的放量，將為上游極低損耗樹脂 (如 mPPO、BMI) 提供更廣闊的 TAM (潛在市場範圍)。

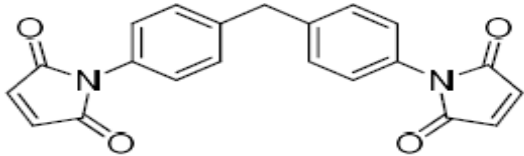
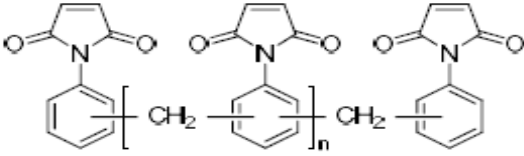
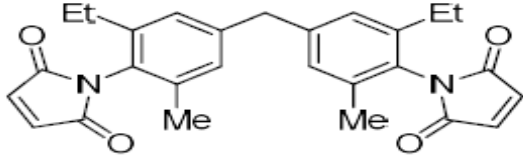
# 補充 2：同業法說驗證雙鍵BMI布局

三晃法說重點提及：為因應低介電趨勢，化學同業正積極往新型 BMI 樹脂結構發展。「業界主流探討的規格為 BMI 1000、2300 與 5100，這正是目前比較夯的低電性方向。」

對比雙鍵產品型錄，雙鍵已領先完成業界熱門規格的自主研發與佈局。



## Bismaleimide Series

| Property      | DBC 1000                                                                           | DBC 2300                                                                            | DBC 5100                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Structure     |  |  |  |
| Appearance    | yellow crystal                                                                     | yellow powder                                                                       | Light yellow to white crystal                                                       |
| Acid Value    | < 2.0 KOH mg/g                                                                     | < 6.0 KOH mg/g                                                                      | < 2.0 KOH mg/g                                                                      |
| Moisture      | < 0.5%                                                                             | < 0.5%                                                                              | < 0.5%                                                                              |
| Purity        | > 99.0%                                                                            | N/A                                                                                 | > 99.0%                                                                             |
| Melting Point | 147-168°C                                                                          | 60-150°C                                                                            | 160-170°C                                                                           |

# 補充 3：台光電產能藍圖，高度吻合雙鍵 TAM 爆發

台光電法說重申產能目標，M7 以上高階產品佔比將攀升至 70% 以上，M9 下半年開始出貨。  
其擴產藍圖與雙鍵 (4764) 的高階材料爆發軌跡呈現高度正相關。



結論：2026 年台光電產能雖僅增加 65 萬張，但高階 M7 佔比大幅躍升至 70%，帶動 mPPO 需求飆升。2027 年新增的 330 萬張產能，將主要針對 AI 與高階載板，此部分全數屬於雙鍵的 TAM (總潛在市場)，印證了雙鍵 2027 產能翻倍規劃的急迫性與合理性。

## Cyclic Olefin Copolymer (COC)

*Under development*

